



半导体材料卡脖子系列四：ABF载板

作者：开卷有财 | 2026年5月11日

核心逻辑

ABF载板 (Ajinomoto Build-up Film Substrate) 是连接芯片与PCB主板的精密信号传输基板，核心价值在于能做到L/S 2μm/2μm以下的超细线路，同时兼顾低介电损耗和良好的热机械稳定性——这是高性能CPU、GPU、AI加速芯片实现高密度封装的唯一主流选择。英伟达H100/H200、AMD MI300X、Intel至强全系列都是ABF载板的重度消费者，无可替代。

2025年以来，这条产业链迎来了需求端的历史性爆发。AI芯片单颗消耗的载板面积约是传统PC芯片的10倍，Chiplet多芯片集成封装还在进一步拉大这个差距。Meta、Microsoft、Google、亚马逊在2025年合计宣布超3000亿美元的AI基础设施资本支出，直接转化为对高阶ABF载板的刚性订单。Prismark数据显示，全球封装基板市场规模将从2021年的142亿美元增至2026年的214亿美元，ABF载板细分增速超过10%，快于整体市场。

但供给端的故事完全是另一个方向。日本味之素垄断全球ABF膜95%以上的供应，台湾欣兴电子、日本揖斐电、南亚电路板三家合计拿走全球近50%的载板产能，日台企业整体控制87%以上的市场份额。这不是一般意义上的市场集中——在中美科技博弈升级的背景下，这意味着中国高端芯片封装环节存在随时被切断供应的结构性风险，国内高端基板自给率连20%都不到。

能打破这个局面的，目前看只有一条路：自己做。深南电路已把ABF载板卖进AMD、Intel、高通，兴森科技是A股唯一实现规模量产的标的，华正新材的CBF积层绝缘膜通过了华为昇腾认证，开始替代日本味之素。揖斐电的订单被英伟达“包圆”、欣兴交期拉长，这些供给侧的紧张反而给了国内厂商非常好的窗口期。“十五五”规划把先进封装及关键材料列入战略安全领域，各地补贴也在跟上。

AI算力超级周期 × 国产替代 ×
政策加持，三个逻辑同时成立，ABF载板是当前半导体材料卡脖子系列中确定性最高的方向。

第六名：方邦股份 (688020)

核心逻辑：方邦的切入点是ABF载板产业链的上游材料——带载体可剥离超薄铜箔。ABF载板线宽线距要做到2μm甚至更细，就必须用厚度在2μm以下的超薄铜箔，这是普通铜箔无法胜任的，全球能做的厂商屈指可数，日本三井金属、古河电气长期把持这个市场。方邦自主研发的产品性能已达到世界先进水平，多家下游IC载板客户已完成测试认证，目前处于小批量订单阶段，正在等批量放量的节点。

理论上，随着深南电路、兴森科技ABF产线快速爬坡，国内配套材料的需求也会同步释放，方邦有机会被优先导入。逻辑链很清晰，问题在于时间。



2025年全年营收3.58亿元，同比增长3.79%，归母净利润亏损8362万元，亏损同比收窄约800万元，研发投入占营收比例连续三年超过15%。公司传统电磁屏蔽膜业务增长乏力，整体盈利修复完全依赖超薄铜箔和可剥铜新业务的放量节奏。

方邦在ABF载板材料端占一席之地，但商业化兑现还在路上。适合作为弹性配置，但当前的财务状况要求对放量节奏保持耐心。

第五名：华正新材（603186）

核心逻辑：华正新材的特殊价值不在覆铜板主业，而在于一个更大的故事——CBF积层绝缘膜，也就是ABF膜的国产替代方案。日本味之素凭借ABF膜拿走这条产业链最上游的利润，国内厂商长期只能照单付钱，华正新材是目前最有希望改变这个局面的公司。

公司自研的CBF积层绝缘膜，对标味之素AP-4800系列，技术参数已经打平，关键一步是通过了华为昇腾GPU认证。6亿产值产能已投入使用，按中性情景估算，ABF膜业务全面放量后能贡献约10亿元收入。高频基材月产能突破50万张，并同步通过英伟达、AMD认证，AI算力基材已有多点客户覆盖。

2025年年报数据显示，公司营收43.69亿元，同比增长13.05%；归母净利润2.77亿元，同比大增384%，实现全面扭亏，净资产收益率17.37%。覆铜板主业营收33.75亿元，毛利率提升2.25个百分点。

华正新材的核心赌注是：若CBF膜实现规模化对味之素的替代，公司的战略价值会远超一家覆铜板供应商。主要风险是量产良率和客户认证的时间不确定性，目前仍有较多变量待观察。

第四名：生益科技（600183）

核心逻辑：生益科技是国内覆铜板的绝对龙头，旗下生益电子在高端封装基板领域持续发力，在ABF载板产业链里扮演着材料与封装基板的双重支撑角色。

2025年的业绩直接刷新了历史记录：营收284.31亿元，同比增长39.45%；归母净利润33.34亿元，同比增长91.75%，扣非净利润31.75亿元。进入2026年一季度，增长势头没有减弱——营收81.41亿元，同比增长45.09%，净利润11.58亿元，同比增105.47%。

受益逻辑分三块来看：AI服务器主板和高速信号层对高频高速覆铜板需求大幅放量，生益通过产品结构升级抓住了这一波量价双升；生益电子持续推进高附加值封装基板的产能调整，高端产品占比提升直接拉动毛利率；公司还公告了52亿元新建高性能覆铜板项目，为2026年至2028年产能释放提前锁定入场券。

生益的壁垒建立在40年的制造工艺积累和与华为、中兴、三星等头部客户的长期绑定关系上。业绩对产业链景气度的敏感性极高，2025年的利润翻倍已经充分验证这一点。

第三名：胜宏科技（300476）



核心逻辑：胜宏科技是AI服务器高端PCB领域过去一年最炸的标的。2025年全年营收192.92亿元，同比增长79.77%；归母净利润43.12亿元，同比增长273.52%；净利率22.35%，ROE达35.56%；经营现金流净额46.03亿元，同比增238.85%。这几个数字放在整个A股PCB行业里都是绝对头名。

它的逻辑很直接：AI服务器里搭载ABF载板的主板、背板对PCB规格要求远高于传统服务器，需要16层甚至更高层数的高速板，在阻抗控制、散热性能、传输速度上都有严苛要求——这正好是胜宏的技术优势区。公司在英伟达、AMD的AI服务器系统集成商产业链里已深度绑定，AI服务器出货量持续上行直接拉动胜宏PCB订单量价齐升。

公司已公告近200亿元的产能扩张计划，包括向ABF载板制造延伸的布局，属于从PCB配套向封装基板主战场进军的信号。从量化角度看，胜宏是A股所有PCB公司里净利润增速和ROE水平双项第一，代表了AI产业链“卖铲人”中最高效的财务回报模型。主要风险是客户集中度较高，以及AI服务器采购节奏可能出现阶段性波动。

第二名：深南电路（002916）

核心逻辑：深南电路是A股最接近全球竞争水准的PCB和封装基板综合龙头，同时也是国内ABF载板实现海外主流客户导入最深的公司。2025年营收首次突破200亿，达到236.47亿元，同比增长32.05%；净利润32.76亿元，同比增长74.47%。封装基板业务单独实现营收41.48亿元，同比增长30.80%。

ABF载板这块，进展相当实质：广州广芯基地已在AMD、Intel、高通旗舰CPU实现批量出货，A股上市公司里首家做到这一步。FCBGA载板已实现16层量产，技术规格对标国际水准。广州工厂预计2026年实现盈亏平衡，较此前指引提前约一年，满产后年收入可超10亿元。公司同步公告无锡46亿元扩产计划，继续加码AI算力和载板产能。

深南的壁垒来自几个维度的叠加：40年以上封装基板制造工艺积累、与AMD/Intel/高通的直接供应关系、PCB+封装基板+电子装联三大主营的协同效应。在全球ABF紧缺的当下，深南广州基地已经是芯片大厂优先考虑的国产备份选项，这个位置很难被复制。主要风险是ABF产线爬坡期良率压力，以及大规模扩产的资本开支对现金流的阶段性消耗。

第一名：兴森科技（002436）

核心逻辑：兴森科技是A股当前唯一实现ABF载板规模化量产的公司，这个“唯一”是理解其核心价值的起点。

2025年公司完成了最关键的财务转折：营收71.95亿元，同比增长23.68%；归母净利润1.35亿元，同比增长168.05%，上年同期是亏损1.98亿元，净利率从-3.41%提升至1.88%。扭亏为盈不是偶然，背后是ABF载板产线在客户认证、良率提升和产能爬坡上的实质性突破。



技术层面：公司已配合客户开发224Gbps交换机用载板，产品良率突破90%，部分系列接近95%的量产稳定线；70%以上的ABF产能在给华为昇腾AI芯片做封装配套，是华为AI算力供应链里最核心的国内封装基板供应商。从工艺体系看，公司已建立从原材料导入到终端芯片封装的完整流程，这是后来者短期内很难复制的。

三个逻辑支撑兴森的战略地位：第一，唯一量产形成了客户导入的先发壁垒，不管是华为昇腾还是其他国产AI芯片客户，兴森都是首选本土配套；第二，良率从90%爬向95%的每一个百分点都是边际利润，固定成本既定，良率提升的杠杆效应极大；第三，224Gbps高速载板等下一代产品已在开发，技术代际布局同步推进。目前国产化率不足15%，替代空间在85%以上，这是兴森面对的市场规模。需要注意的是FCBGA业务整体仍处于亏损阶段，盈利能力的全面修复还需要时间。